

Mémoire de fin de cycle master

Filière : Réseaux Informatiques et le Multimédia

Thème : Outil d'aide au diagnostic médical

Table des matières

Mémoire de fin de cycle master.....	1
Table des matières.....	2
Introduction.....	3
1.1 Contexte général.....	3
Méthodologie.....	3
2.1 Approche adoptée.....	3
Conclusion.....	3
3.1 Synthèse et perspectives.....	3
Bibliographie.....	3

Introduction

1.1 Contexte général

La médecine moderne repose de plus en plus sur les technologies numériques pour améliorer la qualité des soins. Les réseaux informatiques et les systèmes multimédias constituent aujourd'hui une infrastructure essentielle pour la gestion et l'analyse des données médicales.

Dans ce contexte, le développement d'un **outil d'aide au diagnostic médical** vise à réduire les erreurs de diagnostic en fournissant au médecin une assistance intelligente, basée sur l'analyse des symptômes, des antécédents et des résultats d'examens.

La convergence entre réseaux informatiques et multimédia permet d'intégrer des bases de données médicales, des protocoles de communication sécurisés, et des interfaces interactives (tableaux, graphiques, images médicales). Les technologies comme la 5G, le cloud computing et l'intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives pour un diagnostic plus rapide, fiable et documenté.

Méthodologie

2.1 Approche adoptée

La démarche repose sur :

- **Analyse documentaire** des protocoles réseau et des solutions multimédias appliquées au domaine médical (TCP/IP, HTTPS, streaming sécurisé).
- **Étude comparative** des architectures de systèmes d'aide au diagnostic existants (applications hospitalières, outils IA, systèmes experts).
- **Simulations pratiques** : mise en place d'un prototype d'outil d'aide au diagnostic utilisant une base de données médicale connectée via un réseau sécurisé.
- **Validation expérimentale** : tests de performance (temps de réponse, fiabilité des suggestions diagnostiques) et mesure de l'impact sur la réduction des erreurs médicales.

Conclusion

3.1 Synthèse et perspectives

Ce mémoire a montré l'importance des réseaux informatiques et du multimédia dans le développement d'outils d'aide au diagnostic médical. L'intégration de l'intelligence artificielle et des technologies de communication avancées permet de proposer des solutions fiables, rapides et adaptées aux besoins des praticiens.

Les perspectives futures incluent :

- L'intégration de l'IA prédictive pour anticiper les risques médicaux.
- L'utilisation de la réalité augmentée pour assister le médecin dans l'interprétation des résultats.
- Le déploiement de systèmes interconnectés entre hôpitaux pour un partage sécurisé des données médicales.

Bibliographie

1. Barba, T., Robert, M., & Hot, A. (2025). IA en santé: guide pour l'interniste averti. *La Revue de Médecine Interne*.
2. Bernelin, M. (2019). Intelligence artificielle en santé: la ruée vers les données personnelles. *Cités*, 80(4), 75-89.